Unidad 1: Exponenciales y logaritmos · Soluciones

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

1. El número e

De dónde sale el número e

Soluciones

1) En 3 años el capital se multiplica una vez por cada abono de intereses.
   a) Con un abono al año, cada año se multiplica por $1{,}04$:

$$3200 \cdot 1{,}04^3 \approx \boxed{3599{,}56 \text{ euros}}$$

   b) Con un abono al mes, cada mes se aplica la doceava parte del interés, y en 3 años hay 36 meses:

$$3200\left(1+\frac{0{,}04}{12}\right)^{36} \approx \boxed{3607{,}27 \text{ euros}}$$

   c) Con interés continuo se usa $C(t) = C_0\, e^{rt}$, con $r = 0{,}04$ y $t = 3$:

$$3200\, e^{0{,}04\cdot 3} = 3200\, e^{0{,}12} \approx \boxed{3607{,}99 \text{ euros}}$$

2) a) Se calcula cada potencia con la calculadora:

$$\begin{aligned} n = 10: &\quad 1{,}2^{10} \approx \boxed{6{,}1917} \\ n = 100: &\quad 1{,}02^{100} \approx \boxed{7{,}2446} \\ n = 1000: &\quad 1{,}002^{1000} \approx \boxed{7{,}3743} \\ n = 10\,000: &\quad 1{,}0002^{10\,000} \approx \boxed{7{,}3876} \end{aligned}$$

   b) $e^2 \approx 7{,}3891$: $\boxed{\text{al crecer } n\text{, los valores se acercan cada vez más a } e^2.}$ En general, $\left(1+\frac{r}{n}\right)^n$ se acerca a e^r, que es de donde sale la fórmula del interés continuo.

La exponencial y el logaritmo neperiano

Soluciones

3) Se usa que ln y la exponencial de base e se deshacen: $\ln\left(e^x\right) = x$ y $e^{\ln x} = x$.
   a) Se restan los exponentes: $\ln \frac{e^7}{e^2} = \ln e^5 = \boxed{5}$.

b) El 3 pasa como exponente del 2: $e^{3\ln 2} = e^{\ln 2^3} = e^{\ln 8} = \boxed{8}$.

c) Como $\sqrt[4]{e} = e^{1/4}$, se suman los exponentes: $\ln\left(e^2 \cdot e^{1/4}\right) = \ln e^{9/4} = \boxed{\frac{9}{4}}$.

d) El signo menos pasa como exponente del 10: $e^{-\ln 10} = e^{\ln 10^{-1}} = 10^{-1} = \boxed{\frac{1}{10}}$.

4) Se aplica $a^x = e^{x\ln a}$.

a) $3^x = \boxed{e^{x\ln 3}}$.

b) La base es 10 y el exponente, $2x$: $10^{2x} = \boxed{e^{2x\ln 10}}$.

c) $\left(\frac{2}{3}\right)^x = \boxed{e^{x\ln\frac{2}{3}}}$, que también se escribe $e^{x(\ln 2 - \ln 3)}$.

5) a) Una suma de exponentes es un producto de potencias, y $2\ln x = \ln x^2$:

$$e^{\ln 6 + 2\ln x} = e^{\ln 6} \cdot e^{\ln x^2} = \boxed{6x^2}$$

b) El logaritmo del producto es la suma de los logaritmos:

$$\ln(x\,e^x) - \ln x = \ln x + \ln e^x - \ln x = \boxed{x}$$

c) Una resta de exponentes es un cociente de potencias:

$$e^{\ln x - \ln 4} = \frac{e^{\ln x}}{e^{\ln 4}} = \boxed{\frac{x}{4}}$$

Ejercicios de clase

Soluciones

Son los seis logaritmos de repaso que se hicieron en clase y los ejercicios 12 y 13 de la ficha de logaritmos.

6) En cada uno se busca el exponente al que hay que elevar la base para obtener el número.

a) $\log_2 1024 = \boxed{10}$, porque $2^{10} = 1024$.

b) $\log 0{,}001 = \boxed{-3}$, porque $0{,}001 = 10^{-3}$.

c) $\log_2 \frac{1}{64} = \boxed{-6}$, porque $\frac{1}{64} = 2^{-6}$.

d) $\log_{\sqrt{3}} 3 = \boxed{2}$, porque $\left(\sqrt{3}\right)^2 = 3$.

e) $\log_3 \sqrt{3} = \boxed{\frac{1}{2}}$, porque $\sqrt{3} = 3^{1/2}$.

f) $\ln \frac{1}{\sqrt[3]{e}} = \boxed{-\frac{1}{3}}$, porque $\frac{1}{\sqrt[3]{e}} = e^{-1/3}$.

7) Se cambia el signo de los dos miembros y cada coeficiente pasa como exponente de su argumento:

$$\begin{aligned}\ln k &= 3\ln 4 - 4\ln 2\\ &= \ln 4^3 - \ln 2^4\\ &= \ln 64 - \ln 16\\ &= \ln\frac{64}{16} = \ln 4\end{aligned}$$

Dos logaritmos neperianos solo son iguales si lo son sus argumentos, así que $\boxed{k = 4}$.

8) Las tres expresiones existen si $x > 1$. El coeficiente 2 pasa como exponente; la suma de logaritmos es el logaritmo del producto, y la resta, el del cociente. Después se factoriza y se simplifica:

$$\begin{aligned} &\ln(x^2-1) - \ln[(x+1)^2] + \ln(x^2+x) \\ =\ &\ln\frac{(x^2-1)(x^2+x)}{(x+1)^2} \\ =\ &\ln\frac{(x+1)(x-1)\cdot x(x+1)}{(x+1)^2} \\ =\ &\ln(x(x-1)) = \boxed{\ln(x^2-x)} \end{aligned}$$

2. Logaritmos: lo que pregunta el IB

En función de otros logaritmos

Soluciones

9) Se descompone cada número en factores 2 y 3 y se aplican las propiedades de los logaritmos.

a) Como $24 = 2^3 \cdot 3$: $\ln 24 = 3\ln 2 + \ln 3 = \boxed{3p+q}$.

b) Como $9 = 3^2$ y $16 = 2^4$: $\ln\frac{9}{16} = \ln 3^2 - \ln 2^4 = 2\ln 3 - 4\ln 2 = \boxed{2q-4p}$.

c) Como $\frac{1}{\sqrt{6}} = 6^{-1/2}$ y $6 = 2\cdot 3$: $\ln\frac{1}{\sqrt{6}} = -\frac{1}{2}\ln 6 = -\frac{1}{2}(\ln 2 + \ln 3) = \boxed{-\frac{p+q}{2}}$.

d) Con el cambio de base a base e: $\log_2 3 = \frac{\ln 3}{\ln 2} = \boxed{\frac{q}{p}}$.

10) El dato está en base 3, así que se pasa a esa base con el cambio de base. Después se descomponen $12 = 3\cdot 2^2$ y $6 = 3\cdot 2$:

$$\begin{aligned} \log_6 12 &= \frac{\log_3 12}{\log_3 6} \\ &= \frac{\log_3 3 + 2\log_3 2}{\log_3 3 + \log_3 2} \\ &= \boxed{\frac{1+2p}{1+p}} \end{aligned}$$

11) a) El logaritmo del producto es la suma, y los exponentes 2 y $\frac{1}{2}$ salen delante:

$$\begin{aligned} \log_a(x^2\sqrt{y}) &= 2\log_a x + \frac{1}{2}\log_a y \\ &= 2\cdot 3 + \frac{1}{2}\cdot(-2) = \boxed{5} \end{aligned}$$

b) Cambiar el orden invierte el logaritmo: $\log_x a = \frac{1}{\log_a x} = \boxed{\frac{1}{3}}$.

c) Con el cambio de base a base a:

$$\log_{a^2}(xy) = \frac{\log_a(xy)}{\log_a a^2} = \frac{\log_a x + \log_a y}{2} = \frac{3-2}{2} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

Bases distintas

Soluciones

12) En las dos, las condiciones son $x > 0$ y $x \neq 1$, y se usa $\log_x a = \frac{1}{\log_a x}$.

a) Con $t = \log_3 x$, el segundo logaritmo es $\log_x 3 = \frac{1}{t}$:

$$\begin{aligned} t + \frac{4}{t} &= 4 \\ \Rightarrow t^2 - 4t + 4 &= 0 \\ \Rightarrow (t-2)^2 &= 0 \\ \Rightarrow t &= 2 \end{aligned}$$

Se deshace el cambio con la definición de logaritmo: $x = 3^2 = \boxed{9}$. Comprobación: $\log_3 9 + 4\log_9 3 = 2 + 4 \cdot \frac{1}{2} = 4$.

b) Con $t = \log_6 x$, el segundo logaritmo es $\log_x 6 = \frac{1}{t}$:

$$t = \frac{4}{t} \Rightarrow t^2 = 4 \Rightarrow t = 2 \text{ o } t = -2$$

Se deshace el cambio: $x = 6^2 = \boxed{36}$ o $x = 6^{-2} = \boxed{\frac{1}{36}}$. Las dos cumplen las condiciones.

13) Condiciones: $x + 3 > 0$ y $x - 3 > 0$, es decir, $x > 3$. El primer logaritmo se pasa a base 2 con el cambio de base, $\log_4(x+3) = \frac{\log_2(x+3)}{\log_2 4} = \frac{\log_2(x+3)}{2}$, y el 2 pasa como exponente:

$$\begin{aligned} \frac{\log_2(x+3)}{2} &= \log_2(x-3) \\ \Rightarrow \log_2(x+3) &= \log_2\left[(x-3)^2\right] \\ \Rightarrow x + 3 &= x^2 - 6x + 9 \\ \Rightarrow x^2 - 7x + 6 &= 0 \\ \Rightarrow (x-6)(x-1) &= 0 \end{aligned}$$

Las candidatas son 6 y 1. Solo $\boxed{x = 6}$ cumple $x > 3$. Comprobación: $\log_4 9 = \frac{\log_2 9}{2} = \log_2 3$.

Ejercicios de clase

Soluciones

Son, en este orden, los ejercicios 3, 4, 6, 11, 14, 15, 19, 21, 23 y 25 de la ficha de logaritmos de clase.

14) Por la definición de logaritmo, el argumento es la base elevada al resultado. Después se eleva al cubo para quitar la raíz:

$$\begin{aligned} &\sqrt[3]{100-x^2} = 16^{1/2} = 4 \\ \Rightarrow\ &100 - x^2 = 4^3 = 64 \\ \Rightarrow\ &x^2 = 36 \\ \Rightarrow\ &\boxed{x = 6} \text{ o } \boxed{x = -6} \end{aligned}$$

Comprobación: con las dos, $100 - 36 = 64$, $\sqrt[3]{64} = 4$ y $\log_{16} 4 = \frac{1}{2}$.

15) Condiciones: $x - 3 > 0$ y $x + 1 > 0$, es decir, $x > 3$. Se pasa todo a base 3, con $\log_{1/3}(x+1) = -\log_3(x+1)$ y $2 = \log_3 9$, y el coeficiente 2 pasa como exponente:

$$\begin{aligned} &\log_3\left[(x-3)^2\right] - \log_3(x+1) = \log_3 9 \\ \Rightarrow\ &\log_3\left[(x-3)^2\right] = \log_3(9x+9) \\ \Rightarrow\ &(x-3)^2 = 9x+9 \\ \Rightarrow\ &x^2 - 6x + 9 = 9x + 9 \\ \Rightarrow\ &x^2 - 15x = 0 \\ \Rightarrow\ &x\,(x-15) = 0 \end{aligned}$$

Las candidatas son 0 y 15. La primera no cumple $x > 3$: con ella no existe $\log_3(x-3)$. La única solución es $\boxed{x = 15}$. Comprobación: $2\log_3 12 - \log_3 16 = \log_3 \frac{144}{16} = \log_3 9 = 2$.

16) Condiciones: $x > 0$ y $x \neq 1$. Como $\log_x 5 = \frac{1}{\log_5 x}$, con $t = \log_5 x$:

$$\begin{aligned} &9t = \frac{25}{t} \\ \Rightarrow\ &9t^2 = 25 \\ \Rightarrow\ &t^2 = \frac{25}{9} \\ \Rightarrow\ &t = \frac{5}{3} \text{ o } t = -\frac{5}{3} \end{aligned}$$

Se deshace el cambio con la definición de logaritmo: $\boxed{x = 5^{5/3}}$ o $\boxed{x = 5^{-5/3}}$. Las dos cumplen las condiciones y tienen la forma pedida.

17) Condiciones: $x+17>0$ y $2x>0$, es decir, $x>0$. Se juntan los logaritmos en un miembro; la resta de logaritmos es el logaritmo del cociente, y después se aplica la definición:

$$\begin{aligned}&\log_3(x+17)-\log_3(2x)=2\\ \Rightarrow\ &\log_3\frac{x+17}{2x}=2\\ \Rightarrow\ &\frac{x+17}{2x}=3^2=9\\ \Rightarrow\ &x+17=18x\\ \Rightarrow\ &\boxed{x=1}\end{aligned}$$

Cumple $x>0$. Comprobación: $\log_3 18-2=\log_3 18-\log_3 9=\log_3 2$.

18) Un cero de g es un valor de x con $g(x)=0$, y un logaritmo vale 0 cuando su argumento es 1: $\left|2\log_3 x\right|=1$. Un valor absoluto vale 1 si lo de dentro es 1 o -1, y en cada caso se despeja $\log_3 x$ y se aplica la definición:

$$\begin{aligned}2\log_3 x=1\ &\Rightarrow\ x=3^{1/2}=\sqrt{3}\\ 2\log_3 x=-1\ &\Rightarrow\ x=3^{-1/2}=\frac{1}{\sqrt{3}}\end{aligned}$$

El producto de los dos ceros es $\sqrt{3}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}=\boxed{1}$.

19) a) El exponente de cada potencia sale delante de su logaritmo, y todo se escribe con $\ln 2$, porque $\ln 8=3\ln 2$ y $\log_2 16=4$:

$$\begin{aligned}&(4x-1)\ln 2=3\,(x+5)\ln 2+4\,(1-2x)\\ \Rightarrow\ &(4x-1)\ln 2=(3x+15)\ln 2+4-8x\\ \Rightarrow\ &(x-16)\ln 2=4-8x\\ \Rightarrow\ &x\,(8+\ln 2)=4+16\ln 2\\ \Rightarrow\ &\boxed{x=\frac{4+16\ln 2}{8+\ln 2}}\end{aligned}$$

b) Con la calculadora, $x=1{,}73589\ldots$ Por la definición de logaritmo, $\log_a x=2$ quiere decir $a^2=x$, y la base de un logaritmo es positiva:

$$a=\sqrt{x}\approx\boxed{1{,}318}$$

20) Condiciones: $x+7>0$ y $2x>0$, es decir, $x>0$. Pasar a la base inversa cambia el signo del logaritmo, $\log_{1/3}(2x)=-\log_3(2x)$, y así todo queda en base 3:

$$\begin{aligned}&2-\log_3(x+7)=-\log_3(2x)\\ \Rightarrow\ &\log_3(x+7)-\log_3(2x)=2\\ \Rightarrow\ &\frac{x+7}{2x}=3^2=9\\ \Rightarrow\ &x+7=18x\\ \Rightarrow\ &\boxed{x=\frac{7}{17}}\end{aligned}$$

Cumple $x>0$. Comprobación: con $x=\frac{7}{17}$, $\frac{x+7}{2x}=\frac{126}{17}:\frac{14}{17}=9$.

21) Con el cambio de base, cada factor se escribe con logaritmos neperianos, y el numerador de cada fracción se va con el denominador de la siguiente:

$$\begin{aligned} a &= \frac{\ln 3}{\ln 2} \cdot \frac{\ln 4}{\ln 3} \cdot \frac{\ln 5}{\ln 4} \cdots \frac{\ln 32}{\ln 31} \\ &= \frac{\ln 32}{\ln 2} = \log_2 32 = \boxed{5} \end{aligned}$$

El último paso vale porque $2^5 = 32$.

22) Condiciones: $x, y > 0$ y $x, y \neq 1$. Como $\log_y x = \frac{1}{\log_x y}$:

$$\begin{aligned} \log_x y &= \frac{4}{\log_x y} \\ \Rightarrow \ & \left(\log_x y\right)^2 = 4 \\ \Rightarrow \ & \log_x y = 2 \text{ o } \log_x y = -2 \end{aligned}$$

Por la definición de logaritmo, $\boxed{y = x^2}$ o $y = x^{-2} = \boxed{\frac{1}{x^2}}$.

23) El segundo miembro se pasa a base 3 con el cambio de base, y después se descompone $6 = 3 \cdot 2$:

$$\begin{aligned} 10 \log_9 6 &= 10 \cdot \frac{\log_3 6}{\log_3 9} = 5 \log_3 6 \\ &= 5 \left(\log_3 3 + \log_3 2\right) = 5 + 5 \log_3 2 \end{aligned}$$

La igualdad $m - n \log_3 2 = 5 + 5 \log_3 2$ se cumple con $m = 5$ y $-n = 5$, es decir, con $\boxed{m = 5}$ y $\boxed{n = -5}$. No hay más valores enteros, porque $\log_3 2$ es irracional.

3. Ecuaciones, sistemas e inecuaciones

Ecuaciones con e

Soluciones

24) a) Se deja sola la exponencial y se toma ln:

$$2e^{3x} = 14 \ \Rightarrow \ e^{3x} = 7 \ \Rightarrow \ 3x = \ln 7 \ \Rightarrow \ \boxed{x = \frac{\ln 7}{3}}$$

b) La exponencial ya está sola, así que se toma ln:

$$e^{1-x} = 5 \ \Rightarrow \ 1 - x = \ln 5 \ \Rightarrow \ \boxed{x = 1 - \ln 5}$$

c) Las bases son distintas: se toma ln en los dos miembros y se agrupa la x.

$$\begin{aligned} & x \ln 5 = (x + 2) \ln 2 \\ \Rightarrow \ & x \ln 5 - x \ln 2 = 2 \ln 2 \\ \Rightarrow \ & x (\ln 5 - \ln 2) = 2 \ln 2 \\ \Rightarrow \ & x = \frac{2 \ln 2}{\ln \frac{5}{2}} = \boxed{\frac{\ln 4}{\ln \frac{5}{2}}} \end{aligned}$$

25) En las tres se cambia de variable con $z = e^x$, de modo que $e^{2x} = z^2$, y al final se deshace el cambio con $x = \ln z$.

a) La ecuación es $z^2 - 7z + 10 = 0$, que se factoriza:

$$(z-2)(z-5) = 0 \Rightarrow z = 2 \text{ o } z = 5$$

Las dos son positivas: $\boxed{x = \ln 2}$ o $\boxed{x = \ln 5}$.

b) Como $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$, la ecuación es $z - \frac{4}{z} = 3$. Se multiplica por z, que no es cero:

$$z^2 - 4 = 3z \Rightarrow z^2 - 3z - 4 = 0 \Rightarrow (z-4)(z+1) = 0$$

La rama $e^x = -1$ se descarta porque $e^x > 0$. Queda $e^x = 4$, así que $x = \ln 4 = \boxed{2\ln 2}$.

c) La ecuación es $2z^2 + z - 1 = 0$:

$$z = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{4} = \frac{-1 \pm 3}{4}$$

Las soluciones son $z = \frac{1}{2}$ y $z = -1$. Se descarta $z = -1$ porque $e^x > 0$. Queda $e^x = \frac{1}{2}$, así que $x = \ln \frac{1}{2} = \boxed{-\ln 2}$.

Ejercicios de clase

Soluciones

Son, en este orden, los ejercicios 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 20, 22 y 27 de la ficha de logaritmos de clase.

26) Todas las potencias se escriben con las bases 2 y 3: $4^{2x+1} = 2^{4x+2}$ y $6^{x+2} = 2^{x+2} \cdot 3^{x+2}$. Después se dejan las de base 2 en un miembro y las de base 3 en el otro:

$$\begin{aligned} & 3^x \cdot 2^{4x+2} = 2^{x+2} \cdot 3^{x+2} \\ \Rightarrow\ & \frac{2^{4x+2}}{2^{x+2}} = \frac{3^{x+2}}{3^x} \\ \Rightarrow\ & 2^{3x} = 3^2 \\ \Rightarrow\ & 8^x = 9 \end{aligned}$$

Tomando ln en los dos miembros, $x \ln 8 = \ln 9$, así que $\boxed{x = \frac{\ln 9}{\ln 8}}$. Es la forma pedida, con $a = 9$ y $b = 8$.

27) Como $5^{x+1} = 5 \cdot 5^x$, con $y = 5^x$ el primer miembro es $10y$. Se multiplica por y, que no es cero:

$$\begin{aligned} & 10y = 1 + \frac{3}{y} \\ \Rightarrow\ & 10y^2 = y + 3 \\ \Rightarrow\ & 10y^2 - y - 3 = 0 \\ \Rightarrow\ & y = \frac{1 \pm \sqrt{1+120}}{20} = \frac{1 \pm 11}{20} \end{aligned}$$

Las soluciones son $y = \frac{3}{5}$ e $y = -\frac{1}{2}$. La rama $5^x = -\frac{1}{2}$ se descarta porque $5^x > 0$. Queda $5^x = \frac{3}{5}$:

$$x = \log_5 \frac{3}{5} = \log_5 3 - \log_5 5 = \boxed{-1 + \log_5 3}$$

Es la forma pedida, con $a = -1$ y $b = 3$.

28) Un valor absoluto vale 1 si lo de dentro vale 1 o -1, así que hay dos ecuaciones, y en cada una se aplica la definición de logaritmo:

$$\ln(x+3) = 1 \Rightarrow x + 3 = e \Rightarrow \boxed{x = e - 3}$$

$$\ln(x+3) = -1 \Rightarrow x + 3 = e^{-1} \Rightarrow \boxed{x = \frac{1}{e} - 3}$$

Las dos cumplen $x + 3 > 0$, así que las dos son soluciones.

29) Con $t = 2^x$, $2^{2x+3} = 2^3 \cdot (2^x)^2 = 8t^2$ y $2^{x+1} = 2t$:

$$\begin{aligned} & 8t^2 = 2t + 3 \\ \Rightarrow\ & 8t^2 - 2t - 3 = 0 \\ \Rightarrow\ & t = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 96}}{16} = \frac{2 \pm 10}{16} \end{aligned}$$

Las soluciones son $t = \frac{3}{4}$ y $t = -\frac{1}{2}$. La rama $2^x = -\frac{1}{2}$ se descarta porque $2^x > 0$. Queda $2^x = \frac{3}{4}$ y, tomando logaritmos,

$$x = \frac{\log \frac{3}{4}}{\log 2} = \log_2 \frac{3}{4} = \log_2 3 - 2$$

Es la forma pedida, $a + \log_2 b$, con $\boxed{a = -2}$ y $\boxed{b = 3}$.

30) Condición: $x > 0$. Con $t = \ln x$, la ecuación es de segundo grado:

$$\begin{aligned} & 2t^2 = 3t - 1 \\ \Rightarrow\ & 2t^2 - 3t + 1 = 0 \\ \Rightarrow\ & t = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 8}}{4} = \frac{3 \pm 1}{4} \end{aligned}$$

Las soluciones son $t = 1$ y $t = \frac{1}{2}$. Se deshace el cambio con $x = e^t$: $\boxed{x = e}$ o $x = e^{1/2} = \boxed{\sqrt{e}}$.

31) a) Como $4^{-x} = \frac{1}{4^x}$, con $t = 4^x$:

$$\begin{aligned} & 2t + \frac{1}{t} = 3 \\ \Rightarrow\ & 2t^2 - 3t + 1 = 0 \\ \Rightarrow\ & t = \frac{3 \pm 1}{4} \end{aligned}$$

Si $t = 1$, $4^x = 1$ y $\boxed{x = 0}$. Si $t = \frac{1}{2}$, $4^x = 2^{2x} = 2^{-1}$ y $\boxed{x = -\frac{1}{2}}$.

b) Tomando ln en los dos miembros y agrupando la x:

$$\begin{aligned} & x \ln a = 2x + 1 \\ \Rightarrow\ & x(\ln a - 2) = 1 \\ \Rightarrow\ & \boxed{x = \frac{1}{\ln a - 2}} \end{aligned}$$

No se puede dividir si $\ln a - 2 = 0$, es decir, si $a = e^2$. Entonces la ecuación es $e^{2x} = e^{2x+1}$, que no se cumple nunca: para $\boxed{a = e^2}$ no hay solución.

32) Como $2^{2x+2} = 2^2 \cdot (2^x)^2$, con $t = 2^x$ la ecuación es $4t^2 - 10t + 4 = 0$. Se divide entre 2:

$$\begin{aligned} & 2t^2 - 5t + 2 = 0 \\ \Rightarrow\ & t = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 16}}{4} = \frac{5 \pm 3}{4} \end{aligned}$$

Las soluciones son $t = 2$ y $t = \frac{1}{2}$, las dos positivas. Si $2^x = 2$, $\boxed{x = 1}$; si $2^x = \frac{1}{2} = 2^{-1}$, $\boxed{x = -1}$.

33) Como $4^{x-1} = \frac{4^x}{4} = \frac{(2^x)^2}{4}$, con $t = 2^x$:

$$\begin{aligned} & \frac{t^2}{4} = t + 8 \\ \Rightarrow\ & t^2 - 4t - 32 = 0 \\ \Rightarrow\ & (t - 8)(t + 4) = 0 \end{aligned}$$

La rama $2^x = -4$ se descarta porque $2^x > 0$. Queda $2^x = 8 = 2^3$, así que $\boxed{x = 3}$. Comprobación: $4^2 = 16$ y $2^3 + 8 = 16$.

34) a) Condición: $x - 2 > 0$, es decir, $x > 2$; el otro argumento, $x^2 - 6x + 12$, es siempre positivo, porque su discriminante, $36 - 48$, es negativo. El segundo logaritmo se pasa a base 2 con el cambio de base, y el 2 pasa como exponente:

$$\begin{aligned} & \log_2(x - 2) = \frac{\log_2(x^2 - 6x + 12)}{2} \\ \Rightarrow\ & \log_2\left[(x-2)^2\right] = \log_2(x^2 - 6x + 12) \\ \Rightarrow\ & x^2 - 4x + 4 = x^2 - 6x + 12 \\ \Rightarrow\ & 2x = 8 \\ \Rightarrow\ & \boxed{x = 4} \end{aligned}$$

Cumple $x > 2$. Comprobación: $\log_2 2 = 1$ y $\log_4 4 = 1$.

b) Condición: $x > 0$. Se toma ln en los dos miembros, y el exponente $\ln x$ sale delante:

$$\begin{aligned} & \ln x \cdot \ln x = (\ln x)^3 \\ \Rightarrow\ & (\ln x)^2 - (\ln x)^3 = 0 \\ \Rightarrow\ & (\ln x)^2 (1 - \ln x) = 0 \end{aligned}$$

Un producto vale 0 si lo vale alguno de sus factores: $\ln x = 0$, que da $\boxed{x = 1}$, o $\ln x = 1$, que da $\boxed{x = e}$. No se divide por $(\ln x)^2$, porque se perdería la solución $x = 1$.

35) Con las bases 2 y 3, $8^{x-1} = 2^{3x-3}$ y $6^{3x} = 2^{3x} \cdot 3^{3x}$. Se divide por 2^{3x} y se toma ln:

$$\begin{aligned} & 2^{3x-3} = 2^{3x} \cdot 3^{3x} \\ \Rightarrow\ & 2^{-3} = 3^{3x} \\ \Rightarrow\ & -3\ln 2 = 3x \ln 3 \\ \Rightarrow\ & \boxed{x = -\frac{\ln 2}{\ln 3}} \end{aligned}$$

36) Como $4^x = (2^x)^2$ y $2^{x+2} = 4 \cdot 2^x$, con $t = 2^x$:

$$\begin{aligned} & t^2 + 4t = 3 \\ \Rightarrow\ & t^2 + 4t - 3 = 0 \\ \Rightarrow\ & t = \frac{-4 \pm \sqrt{16+12}}{2} = -2 \pm \sqrt{7} \end{aligned}$$

La rama $2^x = -2 - \sqrt{7}$ se descarta porque $2^x > 0$. Queda $2^x = \sqrt{7} - 2$, que es positivo porque $\sqrt{7} \approx 2{,}65$, y por la definición de logaritmo $\boxed{x = \log_2\left(\sqrt{7} - 2\right)}$.

Sistemas

Soluciones

37) a) Las incógnitas están dentro de logaritmos, y el sistema es lineal en $\ln x$ y $\ln y$. Sumando las dos ecuaciones se va $\ln y$:

$$2\ln x = 6 \ \Rightarrow\ \ln x = 3 \ \Rightarrow\ \boxed{x = e^3}$$

Restándolas se va $\ln x$:

$$2\ln y = 2 \ \Rightarrow\ \ln y = 1 \ \Rightarrow\ \boxed{y = e}$$

b) Cada ecuación se escribe con una sola base. Como $4^y = 2^{2y}$, $32 = 2^5$, $9^y = 3^{2y}$ y $\frac{1}{27} = 3^{-3}$, el sistema es $2^{x+2y} = 2^5$ y $3^{x-2y} = 3^{-3}$. Se igualan los exponentes:

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ x - 2y = -3 \end{cases}$$

Sumando, $2x = 2$, así que $\boxed{x = 1}$. Entonces $1 + 2y = 5$ e $\boxed{y = 2}$.

Ejercicios de clase

Soluciones

Son los ejercicios 17 y 26 de la ficha de logaritmos de clase.

38) Condiciones: $x > 0$ e $y > 0$. De la primera ecuación, $\frac{x}{y} = e$, así que $x = e\,y$. Se sustituye en la segunda y se aplican las propiedades de los logaritmos:

$$\begin{aligned} & \ln\left(e^3 y^3\right) + \ln y^2 = 5 \\ \Rightarrow\ & 3 + 3\ln y + 2\ln y = 5 \\ \Rightarrow\ & 5\ln y = 2 \\ \Rightarrow\ & y = e^{2/5} = \boxed{\sqrt[5]{e^2}} \end{aligned}$$

Entonces $x = e \cdot e^{2/5} = e^{7/5} = \boxed{\sqrt[5]{e^7}}$. También sale llamando $a = \ln x$ y $b = \ln y$: el sistema es $a - b = 1$, $3a + 2b = 5$, con $a = \frac{7}{5}$ y $b = \frac{2}{5}$.

39) Condiciones: $x > 0$ e $y > 0$. El logaritmo del cociente es la resta de los logaritmos y los exponentes salen delante, así que el sistema es lineal en $\ln x$ y $\ln y$:

$$\begin{cases} \ln y - \ln x = 2 \\ 2\ln x + 3\ln y = 7 \end{cases}$$

De la primera, $\ln y = 2 + \ln x$, y se sustituye en la segunda:

$$\begin{aligned} & 2\ln x + 3(2 + \ln x) = 7 \\ \Rightarrow\ & 5\ln x = 1 \\ \Rightarrow\ & \ln x = \frac{1}{5} \end{aligned}$$

Entonces $\ln y = 2 + \frac{1}{5} = \frac{11}{5}$. Las soluciones son $x = e^{1/5} = \boxed{\sqrt[5]{e}}$ e $y = e^{11/5} = \boxed{\sqrt[5]{e^{11}}}$.

Inecuaciones y el menor entero

Soluciones

40) En las tres se toma ln para bajar el exponente y se sube al entero siguiente.

a) Como $\ln 1{,}15 > 0$, la desigualdad no cambia de sentido:

$$n \ln 1{,}15 > \ln 10 \ \Rightarrow\ n > \frac{\ln 10}{\ln 1{,}15} \approx 16{,}5$$

El menor entero es $\boxed{n = 17}$. Comprobación: $1{,}15^{16} \approx 9{,}36$, que no llega, y $1{,}15^{17} \approx 10{,}8$.

b) Primero se deja sola la potencia. Al dividir por $\ln 0{,}9$, que es negativo, la desigualdad cambia de sentido:

$$\begin{aligned} & 0{,}9^n < 0{,}2 \\ \Rightarrow\ & n \ln 0{,}9 < \ln 0{,}2 \\ \Rightarrow\ & n > \frac{\ln 0{,}2}{\ln 0{,}9} \approx 15{,}3 \end{aligned}$$

El menor entero es $\boxed{n = 16}$. Comprobación: $5 \cdot 0{,}9^{15} \approx 1{,}03$, que todavía no baja de 1, y $5 \cdot 0{,}9^{16} \approx 0{,}927$.

c) Se resta 1 y se despeja la potencia. La desigualdad cambia de sentido dos veces: al cambiar los signos y al dividir por $\ln 0{,}75$, que es negativo.

$$\begin{aligned} & -0{,}75^n > -0{,}01 \\ \Rightarrow\ & 0{,}75^n < 0{,}01 \\ \Rightarrow\ & n > \frac{\ln 0{,}01}{\ln 0{,}75} \approx 16{,}008 \end{aligned}$$

El menor entero es $\boxed{n = 17}$. Aquí la comprobación es imprescindible, porque el cociente está muy cerca de 16: $1 - 0{,}75^{16} \approx 0{,}98998$ todavía no llega y $1 - 0{,}75^{17} \approx 0{,}99248$ sí.

Con tecnología

Soluciones

41) En cada una se dibujan con la calculadora las gráficas de los dos miembros y se buscan sus puntos de corte.
   a) Las gráficas de $y = \ln x$ e $y = 3 - x$ se cortan una sola vez, porque una crece y la otra decrece: $\boxed{x \approx 2{,}21}$.
   b) Las gráficas de $y = 2^x$ e $y = x^2$ se cortan tres veces: $\boxed{x \approx -0{,}767}$, $\boxed{x = 2}$ y $\boxed{x = 4}$. Las dos últimas son exactas: en $x = 2$ los dos miembros valen 4, y en $x = 4$ valen 16. Con la ventana estándar de la fx-CG50, de -10 a 10, el corte de $x = 4$ queda fuera de la pantalla: hay que ampliarla hacia arriba.
   c) Las gráficas de $y = 3 \ln x$ e $y = x - 2$ se cortan dos veces: $\boxed{x \approx 0{,}634}$ y $\boxed{x \approx 8{,}38}$. El segundo corte queda lejos: hay que ampliar la ventana para verlo.

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el ejercicio 18 de la ficha de logaritmos de clase.

42) Es de la prueba 2: el final se hace con la calculadora. Condiciones: las bases, $x + 1$ e $y + 1$, tienen que ser positivas y distintas de 1, y los argumentos, positivos: $x > 0$ e $y > 0$. Por la definición de logaritmo:

$$\log_{x+1} y = 2 \;\Rightarrow\; y = (x+1)^2$$
$$\log_{y+1} x = \frac{1}{4} \;\Rightarrow\; x = (y+1)^{1/4} \;\Rightarrow\; x^4 = y + 1$$

Se sustituye la primera en la segunda:

$$x^4 = (x+1)^2 + 1 \;\Rightarrow\; x^4 - x^2 - 2x - 2 = 0$$

Esta ecuación no se resuelve a mano con comodidad: se dibuja la función $f(x) = x^4 - x^2 - 2x - 2$ con la calculadora y se buscan sus ceros. Tiene dos, $x = -1$ y $x \approx 1{,}70$. El primero no cumple $x > 0$. Queda $\boxed{x \approx 1{,}70}$ e $y = (x+1)^2 \approx \boxed{7{,}27}$, con x sin redondear.

4. Modelos exponenciales

Crecimiento y decrecimiento

Soluciones

43) a) Pasada una semivida queda la mitad de la muestra, 25 mg:

$$\begin{aligned} & 50\,e^{-8k} = 25 \\ \Rightarrow\ & e^{-8k} = \frac{1}{2} \\ \Rightarrow\ & -8k = \ln\frac{1}{2} = -\ln 2 \\ \Rightarrow\ & \boxed{k = \frac{\ln 2}{8}} \end{aligned}$$

b) Se sustituye $t = 30$, con k sin redondear:

$$m(30) = 50\,e^{-30k} \approx \boxed{3{,}72 \text{ mg}}$$

c) Se plantea la inecuación y se toma ln. Al dividir por $-k$, que es negativo, la desigualdad cambia de sentido:

$$\begin{aligned} & 50\,e^{-kt} < 1 \\ \Rightarrow\ & e^{-kt} < \frac{1}{50} \\ \Rightarrow\ & -kt < -\ln 50 \\ \Rightarrow\ & t > \frac{\ln 50}{k} \approx 45{,}2 \end{aligned}$$

$\boxed{\text{Tarda unos } 45{,}2 \text{ días}}$.

44) a) La concentración inicial es la de $t = 0$: $C(0) = 14\,e^0 = \boxed{14}$ mg/L.

b) Con $t = 5$: $C(5) = 14\,e^{-0{,}23\cdot 5} = 14\,e^{-1{,}15} \approx \boxed{4{,}43}$ mg/L.

c) Hace efecto hasta que la concentración baja a 2 mg/L:

$$\begin{aligned} & 14\,e^{-0{,}23t} = 2 \\ \Rightarrow\ & e^{-0{,}23t} = \frac{1}{7} \\ \Rightarrow\ & -0{,}23t = -\ln 7 \\ \Rightarrow\ & t = \frac{\ln 7}{0{,}23} \approx 8{,}46 \end{aligned}$$

$\boxed{\text{Hace efecto durante unas } 8{,}46 \text{ horas}}$.

d) Con la fórmula de la semivida, $T = \frac{\ln 2}{|k|}$, y $k = -0{,}23$: $T = \frac{\ln 2}{0{,}23} \approx \boxed{3{,}01}$ horas.

45) a) A es el valor inicial: $A = N(0) = \boxed{800}$. Con el dato de las 3 horas:

$$\begin{aligned} & 800\,e^{3k} = 2000 \\ \Rightarrow\ & e^{3k} = 2{,}5 \\ \Rightarrow\ & k = \frac{\ln 2{,}5}{3} \approx \boxed{0{,}305} \end{aligned}$$

b) c es el valor inicial, $\boxed{c = 800}$, y m, lo que crece cada hora: $m = \frac{2000-800}{3} = \boxed{400}$.

c) Se calcula lo que predice cada modelo a las 6 horas. El exponencial, con $e^{3k} = 2{,}5$:

$$800\, e^{6k} = 800\left(e^{3k}\right)^2 = 800 \cdot 2{,}5^2 = 5000$$

El lineal predice $400 \cdot 6 + 800 = 3200$. $\boxed{\text{El exponencial se ajusta mejor}}$: se aleja 100 del dato y el lineal, 1700.

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el ejercicio 24 de la ficha de logaritmos de clase.

46) El modelo no es exponencial, sino potencial: la incógnita b está en un exponente y se despeja igual, con logaritmos.

a) Con $N = 1$, $1^b = 1$, así que a es el tiempo de un solo remero: $\boxed{a = 420{,}65}$. Con $N = 2$:

$$420{,}65 \cdot 2^b = 390{,}94$$
$$\Rightarrow 2^b = \frac{390{,}94}{420{,}65} = 0{,}929371\ldots$$
$$\Rightarrow b = \frac{\ln 0{,}929371\ldots}{\ln 2} \approx \boxed{-0{,}10567}$$

b) Como $8 = 2^3$, $8^b = \left(2^b\right)^3$, y se usa 2^b sin redondear:

$$T = 420{,}65 \cdot 8^b = 420{,}65\left(\frac{390{,}94}{420{,}65}\right)^3 \approx \boxed{337{,}67\ \text{s}}$$

c) El error es la diferencia entre la estimación y el valor real, dividida entre el valor real:

$$\frac{342{,}08 - 337{,}67}{342{,}08} \cdot 100 \approx \boxed{1{,}29\,\%}$$

d) Las constantes salen de los botes de 1 y de 2 remeros, y con 8 el modelo ya se aleja un $1{,}29\,\%$ del dato real. Con más de 8 remeros la estimación queda todavía más lejos de los datos de partida y no hay tiempos reales con los que compararla. Además, como b es negativo, el modelo predice tiempos cada vez menores, que se acercan a 0: no es realista.
$\boxed{\text{Es poco probable que el modelo valga para } N \text{ mayor que } 8.}$

Modelos con asíntota

Soluciones

47) a) Se sustituye el dato de los 10 minutos y se despeja la exponencial:

$$\begin{aligned} & 25 + 275\, e^{-10k} = 150 \\ \Rightarrow\ & e^{-10k} = \frac{125}{275} = \frac{5}{11} \\ \Rightarrow\ & -10k = \ln \frac{5}{11} \\ \Rightarrow\ & k = \frac{1}{10} \ln \frac{11}{5} = \frac{\ln 2{,}2}{10} \approx \boxed{0{,}0788} \end{aligned}$$

b) Como $e^{-10k} = \frac{5}{11}$, a los 30 minutos $e^{-30k} = \left(\frac{5}{11}\right)^3$:

$$T(30) = 25 + 275 \left(\frac{5}{11}\right)^3 \approx 50{,}8$$

$\boxed{\text{Está a unos } 50{,}8\ ^\circ\text{C}}$.

c) $\boxed{\text{Tiende a } 25\ ^\circ\text{C}}$, la temperatura del taller: al crecer t, e^{-kt} se acerca a 0 y $T(t)$, a 25. La recta $y = 25$ es una asíntota horizontal, y la pieza nunca baja de 25 °C.

5. Práctica tipo examen

Prueba 1: sin calculadora

Soluciones

48) Con $z = e^x$, $e^{2x} = z^2$ y la ecuación es $z^2 - 2z - 8 = 0$ **M1**. Se factoriza, $(z-4)(z+2) = 0$, así que $z = 4$ o $z = -2$ **A1**. La rama $e^x = -2$ se descarta porque $e^x > 0$ **R1**. Queda $e^x = 4$, es decir, $\boxed{x = \ln 4}$ **A1**.

49) a) Por el cambio de base, $\log_4(x+7) = \frac{\log_2(x+7)}{\log_2 4}$ **M1**, y como $\log_2 4 = 2$ **A1**, queda

$$\boxed{\log_4(x+7) = \frac{1}{2}\log_2(x+7)}$$ **AG**.

b) Con el resultado de a), la ecuación es $\log_2(x-1) = 1 + \frac{1}{2}\log_2(x+7)$. Se multiplica por 2 y se escribe $2 = \log_2 4$: $2\log_2(x-1) = \log_2 4 + \log_2(x+7)$, es decir, $\log_2\left[(x-1)^2\right] = \log_2\left[4(x+7)\right]$ **M1**. Entonces $(x-1)^2 = 4x + 28$, es decir, $x^2 - 6x - 27 = 0$ **A1**, que se factoriza como $(x-9)(x+3) = 0$: las candidatas son 9 y -3 **A1**. Para que exista $\log_2(x-1)$ hace falta $x > 1$, que descarta -3: $\boxed{x = 9}$ **A1**.

50) a) Con el dato de los 10 días, $60\, e^{-10k} = 15$ **M1**, así que $e^{-10k} = \frac{1}{4}$ **A1**. Tomando ln, $-10k = \ln\frac{1}{4} = -2\ln 2$ **A1** y, por tanto, $\boxed{k = \frac{\ln 2}{5}}$ **AG**.

b) La semivida es $\frac{\ln 2}{k} = \boxed{5}$ días **A1**. Comprobación: $e^{-5k} = e^{-\ln 2} = \frac{1}{2}$.

c) Se plantea $60\, e^{-kt} = 7{,}5$, que da $e^{-kt} = \frac{1}{8}$ **M1**. Tomando ln, $kt = \ln 8 = 3\ln 2$ **A1**, así que $t = \frac{3\ln 2}{k} = \boxed{15}$ días **A1**. También sale razonando: de 60 a 7,5 la masa se divide por $8 = 2^3$, luego pasan tres semividas.

Prueba 2: con calculadora

Soluciones

51) a) A es el valor inicial, el de $t = 0$: $\boxed{A = 340}$ **A1**.

b) A los cinco años, $340\,e^{5k} = 510$ **M1**, así que $e^{5k} = 1{,}5$ y $k = \frac{\ln 1{,}5}{5} \approx \boxed{0{,}0811}$ **A1**.

c) Con k sin redondear, $P(12) = 340\,e^{12k}$ **(M1)** $= 899{,}7\ldots$: $\boxed{\text{unos } 900 \text{ ciervos}}$ **A1**.

d) Se plantea $340\,e^{kt} = 1000$ **(M1)**, que da $t = \frac{1}{k}\ln\frac{1000}{340} \approx \boxed{13{,}3}$ años **A1**.

52) a) La ecuación $e^{x/2} = 4 - x^2$ no tiene método algebraico. Se dibujan f y g en la calculadora y se buscan sus cortes **(M1)**: $\boxed{x \approx -1{,}90}$ **A1** y $\boxed{x \approx 1{,}41}$ **A1**.

b) Los cortes separan las zonas en que una gráfica va por encima de la otra. Como $f(0) = 1 < g(0) = 4$, entre ellos f va por debajo **R1**; fuera va por encima, porque g baja sin límite y f es siempre positiva: $\boxed{x < -1{,}90}$ **A1** o $\boxed{x > 1{,}41}$ **A1**.

Prueba 3: Nivel Superior

Soluciones

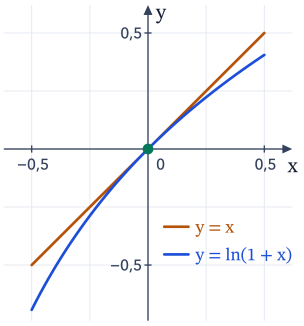


Figura 1: Las dos gráficas del apartado c) del ejercicio 53.

53) a) Crecer un $r\,\%$ es multiplicar por $1 + \frac{r}{100}$. Con un valor inicial Q_0, al cabo de T periodos hay $Q_0\left(1 + \frac{r}{100}\right)^T$, y se duplica cuando $\left(1 + \frac{r}{100}\right)^T = 2$ **M1**. Tomando ln, $T\ln\left(1 + \frac{r}{100}\right) = \ln 2$ **A1**, y al dividir entre $\ln\left(1 + \frac{r}{100}\right)$ queda $\boxed{T = \dfrac{\ln 2}{\ln\left(1 + \frac{r}{100}\right)}}$ **AG**.

b) Con la fórmula de a): para $r = 1$, $T = \frac{\ln 2}{\ln 1{,}01} \approx \boxed{69{,}7}$, frente a $\frac{70}{1} = 70$; para $r = 5$, $T = \frac{\ln 2}{\ln 1{,}05} \approx \boxed{14{,}2}$, frente a 14; para $r = 10$, $T = \frac{\ln 2}{\ln 1{,}1} \approx \boxed{7{,}27}$, frente a 7 **A2**.
$\boxed{\text{Con } r = 1 \text{ la regla se pasa un poco; después se queda corta, cada vez más}}$ **R1**.

c) Las dos pasan por el origen y casi se confunden cerca de él; la de $\ln(1+x)$ queda algo por debajo de la recta **A1 A1**. Así, $\boxed{\ln(1 + x) \approx x \text{ si } x \text{ es pequeño}}$ **A1**.

d) Con $x = \frac{r}{100}$ pequeño, el resultado de c) da $\ln\left(1 + \frac{r}{100}\right) \approx \frac{r}{100}$ **M1**, así que $T \approx \frac{\ln 2}{r/100} = \boxed{\dfrac{100\ln 2}{r}} \approx \frac{69{,}3}{r}$ **A1**.

Se usa 70 porque está muy cerca de $69{,}3$ y tiene muchos divisores, y porque compensa en parte que $\ln(1+x)$ quede por debajo de x, lo que alarga un poco el tiempo real **R1**.

e) Se escribe el error como función de r y se mira su tabla en la calculadora **(M1)**: vale $4{,}63\,\%$ para $r = 12$ **A1** y $5{,}06\,\%$ para $r = 13$ **A1**, y a partir de ahí no deja de crecer. El mayor entero es $r = 12$ **A1**.